



Chpt.7 Statistical Inference: Parameter Estimation

第七章 参数估计



总结1：三大分布

■ χ^2 分布

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$, i.i.d. $\sim N(0, 1)$, 则

$$\xi = \sum_{i=1}^n X_i^2$$

$$\xi \sim \chi^2(n)$$

的分布为具有自由度 n 的 χ^2 分布, 记作 $\xi \sim \chi^2(n)$ 或 $\xi \sim \chi_n^2$

■ t 分布

设 $X \sim N(0, 1)$, $K \sim \chi^2(n)$ 且二者独立, 则

$$T = \frac{X}{\sqrt{K/n}}$$

的分布称为自由度为 n 的 t 分布, 记作 $T \sim t(n)$ 或 $T \sim t_n$.

■ F 分布

设 $K_1 \sim \chi^2(m)$, $K_2 \sim \chi^2(n)$ 且二者独立, 则

$$F = \frac{K_1/m}{K_2/n}$$

的分布称为具有自由度 (m, n) (或第一自由度为 m , 第二自由度为 n) 的 F 分布, 记为

$$F \sim F(m, n) \text{ 或 } F \sim F_{m,n}$$



例题4：设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自总体 $N(0,4)$ 的样本，

(1) 求常数 C ，使得 $Y=C[(X_1 - X_2)^2 + (X_3 + X_4)^2]$ 服从 χ^2 分布，并指出自由度是多少？

(2) 证明 $Z = \frac{(X_1 - X_2)^2}{(X_3 + X_4)^2}$ 服从 $F(1,1)$

作答



总体
设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自 $N(0, 2^2)$ 的样本

(1) 求常数 C , 使 $Y = C[(X_1 - X_2)^2 + (X_3 + X_4)^2]$ 服从 χ^2 分布, 并指出自由度是什么?

(2) 证明 $Z = \frac{(X_1 - X_2)^2}{(X_3 + X_4)^2}$ 服从 $F(1, 1)$.

解: (1) $X_1 - X_2 \sim N(0, 8)$ $X_3 + X_4 \sim N(0, 8)$

$$\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{8}} \sim N(0, 1) \quad \frac{X_3 + X_4}{\sqrt{8}} \sim N(0, 1)$$

$$\left(\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{8}}\right)^2 + \left(\frac{X_3 + X_4}{\sqrt{8}}\right)^2 \sim \chi^2(2).$$

$$\Rightarrow C = \frac{1}{8}, n = 2.$$

$$(2) \quad \left(\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{8}}\right)^2 \sim \chi^2(1) \quad \left(\frac{X_3 + X_4}{\sqrt{8}}\right)^2 \sim \chi^2(1)$$

$$Z = \frac{(X_1 - X_2)^2}{(X_3 + X_4)^2} \sim F(1, 1).$$



[定理6.7] 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 分别是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本，且两个样本独立。

$\bar{X} = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} X_i$, $\bar{Y} = \frac{1}{n_2} \sum_{j=1}^{n_2} Y_j$ 分别是两个样本的样本均值

$S_1^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2$, $S_2^2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2$ 是各样本方差

则有以下三条性质：



[性质2]

$$\frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} = \frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

证明:



$$[2] \quad \chi_1^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(n_1 - 1)$$

$$\chi_2^2 = \frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(n_2 - 1)$$

由于 S_1^2 与 S_2^2 独立,

$$\frac{\chi_1^2 / (n_1 - 1)}{\chi_2^2 / (n_2 - 1)} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

$$\frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} = \frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$



思考题： 设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 从两个总体中分别抽样得到 $n_1 = 8, S_1^2 = 8.75$; $n_2 = 10, S_2^2 = 2.66$ 。求概率 $P\{\sigma_1^2 > \sigma_2^2\}$



[性质1]

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

证明:



[1] 由 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 与

$Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 分别是来自两个总体的简单样本

$X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 的线性组合 $\bar{X} = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} X_i$ 服从正态分布 $N(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1})$

同理 $\bar{Y} \sim N(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2})$

又由于 $\bar{X}, \bar{Y}$ 独立, 其组合是正态分布, 所以

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2})$$

其标准化随机变量 $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$



[性质3] 当 $\sigma_1=\sigma_2=\sigma$ 时

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$\text{其中 } S_w = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

证明:

[3] 随机变量 $U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim N(0,1)$, 由上知, 统计量



$$\chi_1^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 - 1)$$

$$\chi_2^2 = \frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_2 - 1)$$

又由于 S_1^2 与 S_2^2 独立, 利用 χ^2 分布的可加性知随机变量

$$V = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 + n_2 - 2)$$



随机变量U,V独立, 因此

$$\frac{U}{\sqrt{\frac{V}{n_1 + n_2 - 2}}} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$S_w = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$



[定理6.8] 假设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的独立样本，则样本均值 $\bar{X}$ 与样本方差 S^2 独立。

证明见教材146页

考研的试题中出现过本定理的应用！

总结2：几类重要的抽样分布



前提：设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体的 n 个简单随机样本

- 正态分布 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ $\bar{X}$ 与 S^2 是独立的
- χ^2 分布 $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$ $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$
- T分布 $t = \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$

对于单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$, 得到了 $\bar{X}$, S^2 的分布, 用于对 μ, σ^2 进行推断 (区间估计, 假设检验).



总结2：几类重要的抽样分布

前提：设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的 n_1 个简单随机样本

$Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 是总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的 n_2 个简单随机样本

□ 正态分布

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

当 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$ 时

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2) \quad S_w = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

□ F分布

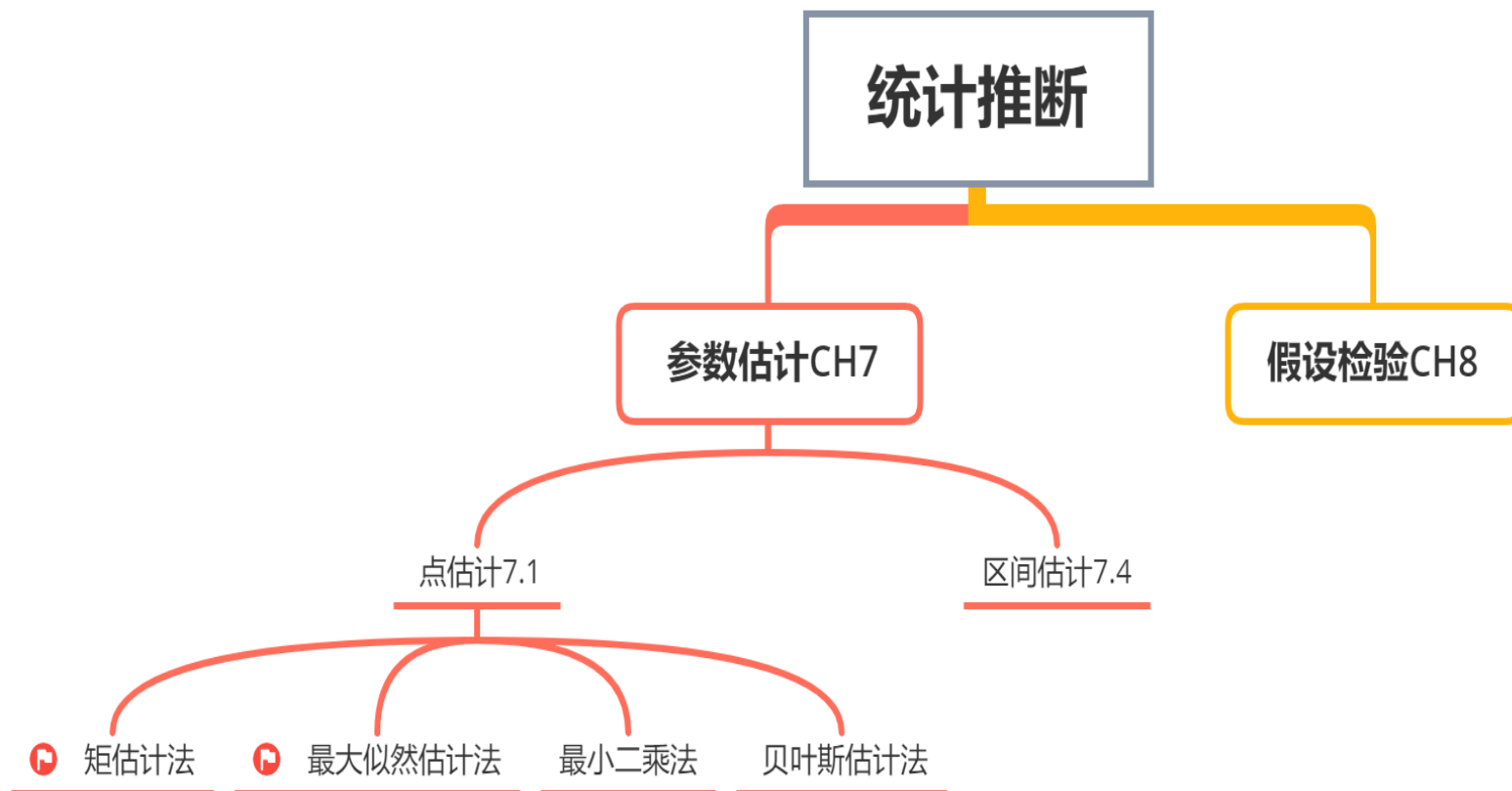
$$\frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} = \frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

对于两个独立正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$,

$N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 得到了 $\bar{X} - \bar{Y}, S_1^2 / S_2^2$ 的分布,

用于对 $\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 进行推断.

统计推断



7.1 参数的点估计



现象：

很多随机变量/总体的分布是由几个参数完全决定的。

正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$

Poisson分布 $\pi(\lambda)$

假定分布类型已知，知道了参数就可以确定分布

问题：

设总体 X 的分布形式已知，但它的一个或多个参数未知。

借助总体 X 的样本来估计总体分布中的未知参数，称为参数的点估计问题。



7.1 参数的点估计

概念：

设总体 X 的分布函数 $F(X, \theta)$ 的形式为已知， θ 是待估参数。

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 X 的一个样本， $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应的一个样本观测值。

估计问题就是构造一个适当的统计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ，用它的观测值 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 作为未知参数 θ 的近似值。

我们称 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 θ 的估计量， $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 θ 的估计值。

$\hat{\theta}(X) \rightarrow \theta$ 数学保证； $\hat{\theta}(x) \approx \theta$ 工程计算



寻求估计量的方法

1. 矩估计法
2. 极大似然法
3. 最小二乘法
4. 贝叶斯方法 ...

我们仅介绍前面的两种参数估计法。



[方法1] 矩估计法

考虑连续的情形（离散的情形类似）

设 X 为连续随机变量，其概率密度为 $f(x; \theta_1, \theta_1, \dots, \theta_k)$ ，其中

$\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 为待估参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本。

假设总体 X 的前 k 阶矩都存在：

总体的 k 阶(原点)矩 $\mu_k = E(X^k)$

样本的 k 阶(原点)矩 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$

$$\begin{aligned}\mu_l &= E(X^l) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x^l f(x; \theta_1, \theta_1, \dots, \theta_k) dx \\ &= \mu_l(\theta_1, \theta_1, \dots, \theta_k) \quad l = 1, 2, \dots, k\end{aligned}$$

其中 μ_l 是 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的函数。由此可以求解得到：

[方法1] 矩估计法



$$\begin{cases} \theta_1 = \theta_1(\mu_1, \dots, \mu_k) \\ \vdots \\ \theta_k = \theta_k(\mu_1, \dots, \mu_k) \end{cases}$$

反解前一页的方程组，得到各个参数的解析表达

操作中，总体矩不能得到，用样本矩 $A_l = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^l$ ($l=1,2,\dots,k$),

注意：要在参数上边加上“^”，表示参数的估计量，它是统计量。

$$\begin{cases} \hat{\theta}_1 = \theta_1(A_1, \dots, A_k) \\ \vdots \\ \hat{\theta}_k = \theta_k(A_1, \dots, A_k) \end{cases}$$

这样的估计量称为矩估计量，得到的值称为矩估计值。Moment estimation, ME

[方法1] 矩估计法



统计思想:以样本矩估计总体矩,
以样本矩的函数估计总体矩的函数.

理论根据:辛钦大数定律和依概率收敛的性质

假设 $\mu_l = E(X^l)$ 存在, $l = 1, 2, \dots, k$.

则 $A_l = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^l \xrightarrow{P} \mu_l, l = 1, 2, \dots, k$

$h(A_1, \dots, A_k) \xrightarrow{P} h(\mu_1, \dots, \mu_k)$



[例1] 设总体 X 的均值 μ 方差 σ^2 都存在但未知, 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 求 μ 与 σ^2 的矩估计。

2个参数, 需计算二阶矩

解:
$$\begin{cases} \mu_1 = E(X) = \mu \\ \mu_2 = E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = \sigma^2 + \mu^2 \end{cases}$$

得到
$$\begin{cases} \mu = \mu_1 \\ \sigma^2 = \mu_2 - \mu_1^2 \end{cases}$$

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = \sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n} = \sum x_i^2 - n\bar{x}^2.$$

分别以一二阶样本矩代替 μ_1, μ_2 得到,

$$\begin{cases} \hat{\mu} = A_1 = \bar{X} \\ \hat{\sigma}^2 = A_2 - A_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \end{cases}$$

这说明均值、方差的矩估计表达式不因分布的不同而不同。



[例2] 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的简单样本, X 有概率密度函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-(x-\mu)/\theta}, & x \geq \mu, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

2个参数, 需计算二阶矩

其中 θ, μ 为未知参数, $\theta > 0$ 。求 θ, μ 的矩估计。

解: 先求总体的一阶原点矩 (均值) 和二阶原点矩。

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{\mu}^{\infty} x \cdot \frac{1}{\theta} e^{-(x-\mu)/\theta} dx \quad \text{令 } y = (x-\mu)/\theta \\ &= \int_0^{\infty} (\theta y + \mu) e^{-y} dy \\ &= \theta + \mu. \end{aligned}$$

有用的结论
 $\int_0^{\infty} y^n e^{-y} dy = n!$

有用的结论

$$\int_0^{\infty} y^n e^{-y} dy = n!$$



$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{\mu}^{\infty} x^2 \cdot \frac{1}{\theta} e^{-(x-\mu)/\theta} dx \quad \text{令 } y = (x-\mu)/\theta \\ &= \int_0^{\infty} (\theta y + \mu)^2 e^{-y} dy \\ &= \int_0^{\infty} (\theta^2 y^2 + 2\theta\mu y + \mu^2) e^{-y} dy \\ &= \dots \\ &= 2\theta^2 + 2\theta\mu + \mu^2 \\ &= \theta^2 + (\theta + \mu)^2, \end{aligned}$$



$$\begin{cases} \theta = \sqrt{E(X^2) - E^2(X)} \\ \mu = E(X) - \sqrt{E(X^2) - E^2(X)} \end{cases}$$

分别以一二阶样本矩代替 $E(X)$, $E(X^2)$ 得到,

$$\begin{cases} \hat{\theta} = \sqrt{\frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right]} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}, \\ \hat{\mu} = \bar{X} - \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}. \end{cases}$$

关于对于 μ 和 σ^2 的估计及讨论



1. μ 和 σ^2 通常表示 期望和方差，但**不是必须的**，如前文中的例子， μ 就不是期望。更有甚者， μ 和 σ^2 在分布表达式中**都不会出现**，此时参数估计的是表达式中出现的**特定参数**。
- 2 矩估计求出的参数 μ 和 σ^2 ，属于参数估计，但是**不足以**充分表示某一个特定分布，可能还要继续求出相关的 **其他参数**。
3. 对于正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，参数估计的全部目标就是讨论 μ 和 σ^2 ，这是个特例。



若总体 $X \sim U(a, b)$, 求 a, b 的矩估计。

作答



[例3] 若总体 $X \sim U(a, b)$, 求 a, b 的矩估计。

解

$$\mu_1 = E(X) = (a + b)/2,$$

$$\begin{aligned}\mu_2 &= E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 \\ &= (b - a)^2/12 + (a + b)^2/4.\end{aligned}$$

即

$$\begin{cases} a + b = 2\mu_1, \\ b - a = \sqrt{12(\mu_2 - \mu_1^2)}.\end{cases}$$

解这一方程组得

$$a = \mu_1 - \sqrt{3(\mu_2 - \mu_1^2)}, \quad b = \mu_1 + \sqrt{3(\mu_2 - \mu_1^2)}.$$

分别以 A_1, A_2 代替 μ_1, μ_2 , 得到 a, b 的矩估计量分别为 (注意到 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 =$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2):$$

$$\hat{a} = A_1 - \sqrt{3(A_2 - A_1^2)} = \bar{X} - \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2},$$

$$\hat{b} = A_1 + \sqrt{3(A_2 - A_1^2)} = \bar{X} + \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}.$$

□



矩估计的**优点**：简单易行，不需要事先知道总体是什么分布。

矩估计的**缺点**：当总体的分布类型已知时，**未充分利用分布所提供的信息**

矩估计（及似然估计）的最终目标是构建一个优秀的统计量。